# TyphoonEye 台风预警系统

## 用 户 手 册

| | |
|---|---|
| 软件全称 | TyphoonEye 台风预警系统 |
| 软件简称 | TyphoonEye |
| 版本号 | V1.0 |
| 开发语言 | JavaScript（ECMAScript 2015 及以上） |
| 软件环境 | Node.js 18+ / 浏览器 Chrome、Edge 90+ |
| 文档日期 | 2026 年 9 月 |

# 目录

软件概述 ..... 3

运行环境 ..... 5

安装与部署 ..... 6

快速入门 ..... 8

功能详解 ..... 11

预警规则引擎 ..... 20

常见问题与注意事项 ..... 21

附录 ..... 22

# 1 软件概述

## 1.1 软件简介

TyphoonEye 台风预警系统是一套面向台风灾害防御业务的 **B/S 架构 Web 应用**，围绕"监测—预警—处置—反馈"的业务主线， 将台风实况监视、路径可视化、影响范围评估、预警规则判定、处置工单流转与消息通知整合在同一平台内，为防台防汛值守人员提供 从"看到台风"到"闭环处置"的一体化工作界面。

系统采用前后端分离设计：前端负责地图渲染、图表展示与交互；后端负责鉴权、台风与预警数据服务、规则派生、工单状态机与消息推送； 两侧通过 RESTful JSON 接口通信。

## 1.2 主要功能

| 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 台风监视 | 以列表 + 地图双视图展示活跃台风，支持按名称/编号搜索、按强度等级与状态筛选、按风力与时间排序 |
| 地图可视化 | 在合规底图上绘制台风历史路径、预报路径、实况/预报风圈与中心标记；支持矢量、影像、地形三种底图切换与比例尺显示 |
| 路径回放 | 按时间轴逐点回放台风移动过程，联动强度演变曲线，可播放、暂停、拖动定位到任意时刻 |
| 多台风对比 | 选择任意两个或多个台风，在同一地图与对比图表中比较路径形态与强度变化趋势 |
| 城市影响评估 | 基于球面距离计算各沿海城市与台风路径的最近距离、风圈命中情况与风险等级 |
| 预警中心 | 汇总"人工发布"与"规则派生"两类预警，支持按来源、等级、城市筛选，支持批量推送通知与一键生成工单 |
| 规则引擎 | 依据风圈半径、中心距离、近中心风速与中心气压自动派生预警，规则可查询、结果幂等 |
| 处置工单 | 以状态机管理工单生命周期（待处置 → 处置中 → 已闭环），记录完整处置时间线与意见 |
| 消息中心 | 工单创建、流转、评论与预警派发均产生消息，支持未读角标、单条已读与全部已读 |
| 地理围栏 | 用户设定关注城市，当活跃台风进入关注范围时生成前端围栏告警，并可点击城市在地图上定位 |
| 历史数据 | 按年份查看历史台风记录与统计图表，支持与本年度数据对比 |

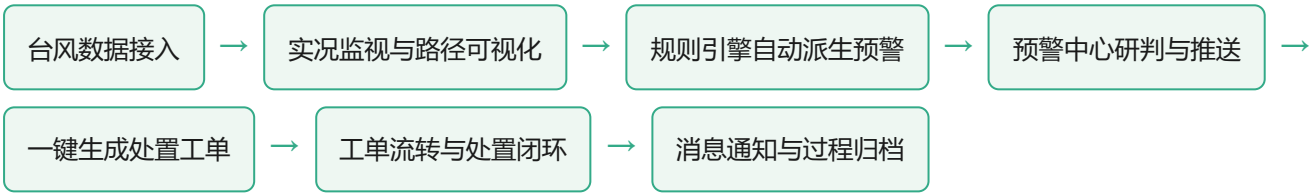
## 1.3 技术架构

| 层次 | 技术选型 |
| --- | --- |
| 前端框架 | Vue 3（组合式 API） + Vue Router 4 + Pinia 2 |

| | |
|---|---|
| 构建工具 | Vite 5 |
| 地图组件 | Leaflet 1.9，底图使用国内天地图服务 |
| 图表组件 | ECharts 5（按需注册）+ 自绘 SVG 图表 |
| 后端框架 | Node.js + Express 4 |
| 安全机制 | JWT 鉴权、bcryptjs 口令散列、Helmet 安全响应头、express-rate-limit 登录/注册限流 |
| 数据存储 | JSON 文件持久化，采用临时文件 + 原子重命名的写入方式与串行写锁 |
| 代码规模 | 源程序 73 个文件，约 1.07 万行 |

## 1.4 业务流程

系统的业务流程形成一条完整闭环，各功能模块的衔接关系如下：




- **数据接入**：后端提供台风数据服务，前端按固定周期拉取并缓存；
- **监视研判**：值守人员在监控页观察路径与风圈，在城市影响评估中查看受威胁城市；
- **预警生成**：规则引擎自动派生预警，与人工发布预警一并进入预警中心；
- **处置闭环**：由预警生成工单，按状态机推进处置，每条动作写入时间线并同步产生消息通知。

# 2 运行环境

## 2.1 硬件环境

| 项目 | 最低要求 | 推荐配置 |
| --- | --- | --- |
| 处理器 | 2 核 2.0 GHz | 4 核及以上 |
| 内存 | 4 GB | 8 GB |
| 磁盘 | 1 GB 可用空间 | 10 GB 及以上 |
| 网络 | 需可访问互联网（用于加载底图瓦片与依赖包下载） | |
| 显示 | 1366 × 768 | 1920 × 1080 及以上 |

## 2.2 软件环境

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 / 11、Linux（x86_64）、macOS 12 及以上 |
| 运行时 | Node.js 18.0 及以上（本系统开发与验证环境为 Node.js 22.22.2） |
| 包管理器 | npm 9 及以上（随 Node.js 一同安装） |
| 浏览器 | Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 88+ 等现代浏览器，需启用 JavaScript |

## 2.3 开发与验证环境

- 操作系统：Windows 11
- 运行时：Node.js v22.22.2 / npm 10.9.7
- 前端：Vue 3.4、Vite 5.4、Pinia 2.1、Vue Router 4.3、Leaflet 1.9.4、ECharts 5.5
- 后端：Express 4.18、jsonwebtoken 9.0、bcryptjs 3.0、helmet 7.2、express-rate-limit 7.5
- 测试：node:test 内置测试框架（单元测试 64 项、接口功能测试 14 项，全部通过）

# 3 安装与部署

## 3.1 获取源代码

将项目源码目录完整复制到目标服务器或本机，确认目录中包含 `package.json`、`server/`、`src/`、`tests/` 与 `.env.example`。

## 3.2 安装依赖

在项目根目录执行：

```
npm install
```

该命令会同时安装前端与后端所需的全部依赖包（项目未区分前后端 package，统一在根目录管理）。安装完成后会生成 `node_modules` 目录。

## 3.3 配置环境变量

复制环境变量模板并按需修改：

```
cp .env.example .env
```

主要配置项说明如下：

| 变量 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PORT | 3000 | 后端服务监听端口 |
| NODE_ENV | development | 运行环境；生产环境必须设置 JWT_SECRET，否则服务拒绝启动 |
| JWT_SECRET | （随机字符串） | JWT 签名密钥，建议 openssl rand -hex 32 生成 |
| JWT_EXPIRES_IN | 7d | 令牌有效期 |
| CORS_ORIGINS | http://localhost:5173 | 允许跨域访问的前端来源，多个以逗号分隔 |
| LOGIN_LIMIT_MAX | 10 | 登录限流：单窗口内允许次数（窗口 15 分钟） |
| REGISTER_LIMIT_MAX | 20 | 注册限流：单窗口内允许次数（窗口 60 分钟） |
| VITE_TIANDITU_KEY | （天地图密钥） | 底图服务密钥。未配置时前端自动降级为"示意海图"占位，不会回退到任何境外底图服务 |

> 注意：修改 `.env` 后必须重启开发服务器。以 `VITE_` 开头的变量在启动或构建期注入前端，热更新不会重新读取。

## 3.4 启动服务

推荐一条命令同时拉起前后端：

```
npm run dev:all
```

也可分别启动（需要两个终端窗口）：

```
node server/index.js      # 后端服务，默认 http://localhost:3000
npm run dev               # 前端服务，默认 http://localhost:5173
```

启动成功后，控制台会分别输出后端运行地址与 Vite 就绪提示。按 `Ctrl + C` 可同时停止两个服务。

## 3.5 访问系统

浏览器打开 `http://localhost:5173`，进入登录页面。系统预置演示账号：

```
用户名：demo    密码：demo123
```

## 3.6 生产构建与测试

```
npm run build     # 生产构建，产物输出到 dist/
npm run preview   # 本地预览构建产物
npm run test      # 单元测试（64 项）
npm run test:api  # 接口功能测试（14 项，使用独立端口与隔离数据目录）
```

# 4 快速入门

## 4.1 用户注册

首次使用需在登录页点击"注册"进入注册页面，填写用户名、密码并确认密码后提交。口令在服务端经 bcrypt 散列后存储， 明文不会落盘。注册接口限流为每小时 20 次。

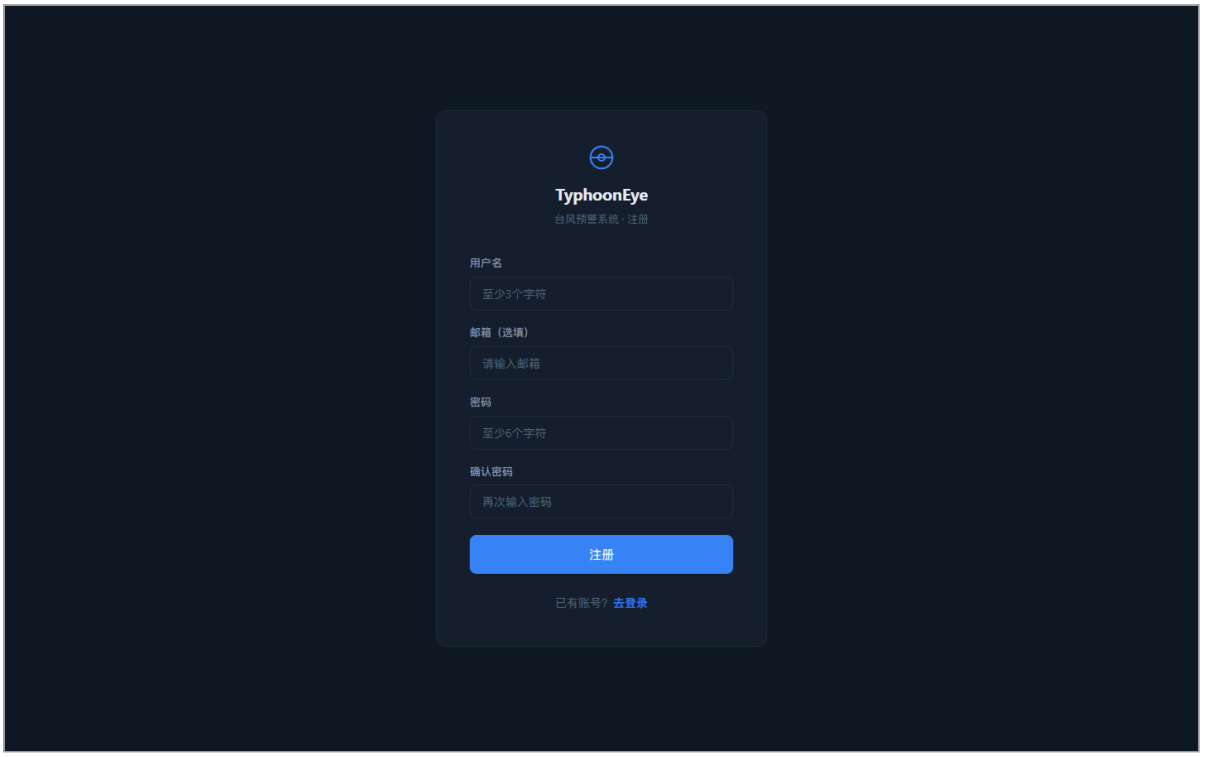



图 4-1 用户注册页面

## 4.2 用户登录

在登录页输入用户名与密码，点击"登录"按钮。校验通过后服务端签发 JWT 令牌，前端将其持久化并跳转到系统首页。 登录接口限流为每 15 分钟 10 次。令牌过期后系统会提示重新登录。

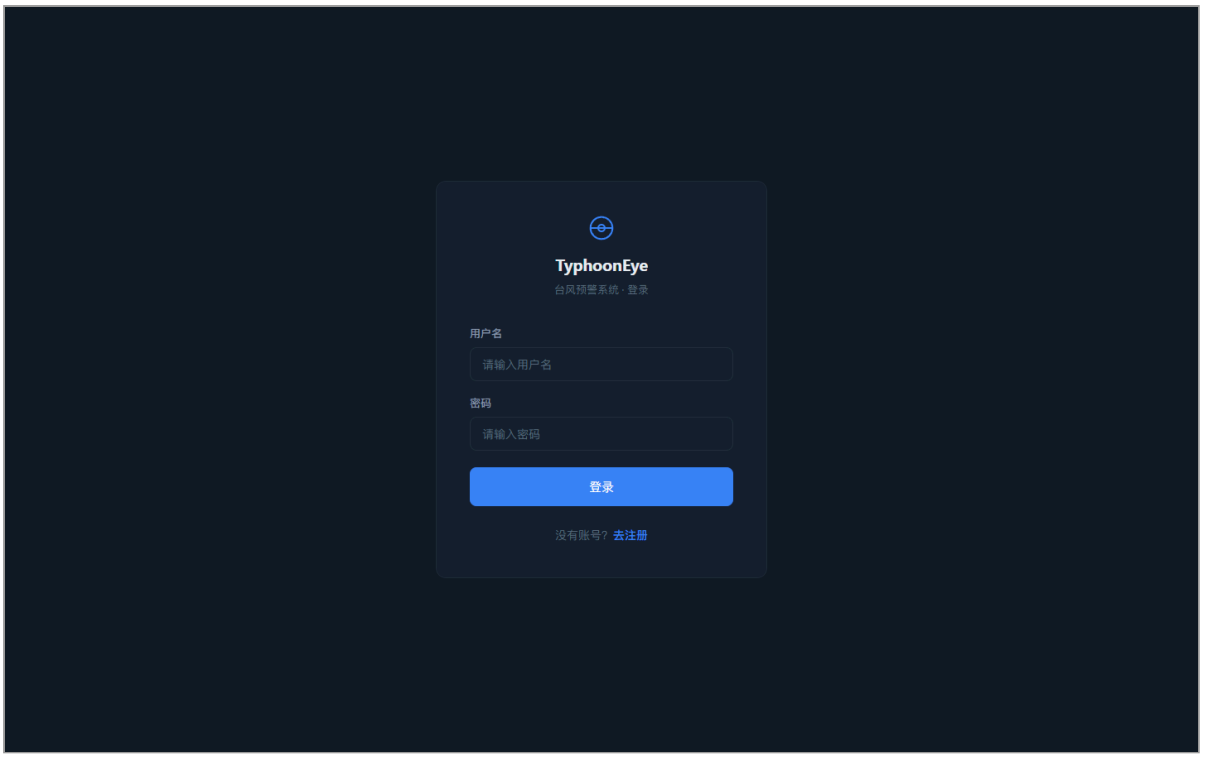



图 4-2 系统登录页面

## 4.3 主界面布局

登录成功后进入系统，界面由三部分组成：

- **左侧导航栏**：仪表盘、台风监控、预警中心、处置工单、消息中心、历史数据、路径对比等入口；
- **顶部栏**：系统名称、当前时间、消息铃铛（带未读数字角标）与用户菜单（退出登录）；
- **右侧主内容区**：按所选功能展示对应的数据与图表。


TyphoonEye
台风预警系统
仪表盘
台风监控
预警中心
21
处置工单
1
历史数据
路径对比
系统运行中
2026/09/23 22:49:12
仪表盘
3 个台风活跃中
demo
仪表盘
台风预警系统实时监控总览
3
活跃台风
6
预警总数
2
红色预警
19
受影响城市
台风强度分布
热带低压
热带风暴
超强台风
强热带风暴
强台风
台风
月度台风频次
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
活跃台风
查看全部 →
台风名称
强度等级
最大风速
中心气压
预警等级
影响区域
更新时间
海燕
Haiyan
超强台风
58 m/s
925 hPa
红色预警
福州
温州
+2
2026-05-19 14:00

图 4-3 系统首页（仪表盘）

# 5 功能详解

## 5.1 台风监控

台风监控页面采用"列表 + 地图"双视图。左侧为台风卡片列表，右侧为地图。列表支持按名称或编号搜索、按强度等级与状态筛选、按风力或更新时间排序；点击任一卡片，地图会自动定位到该台风。

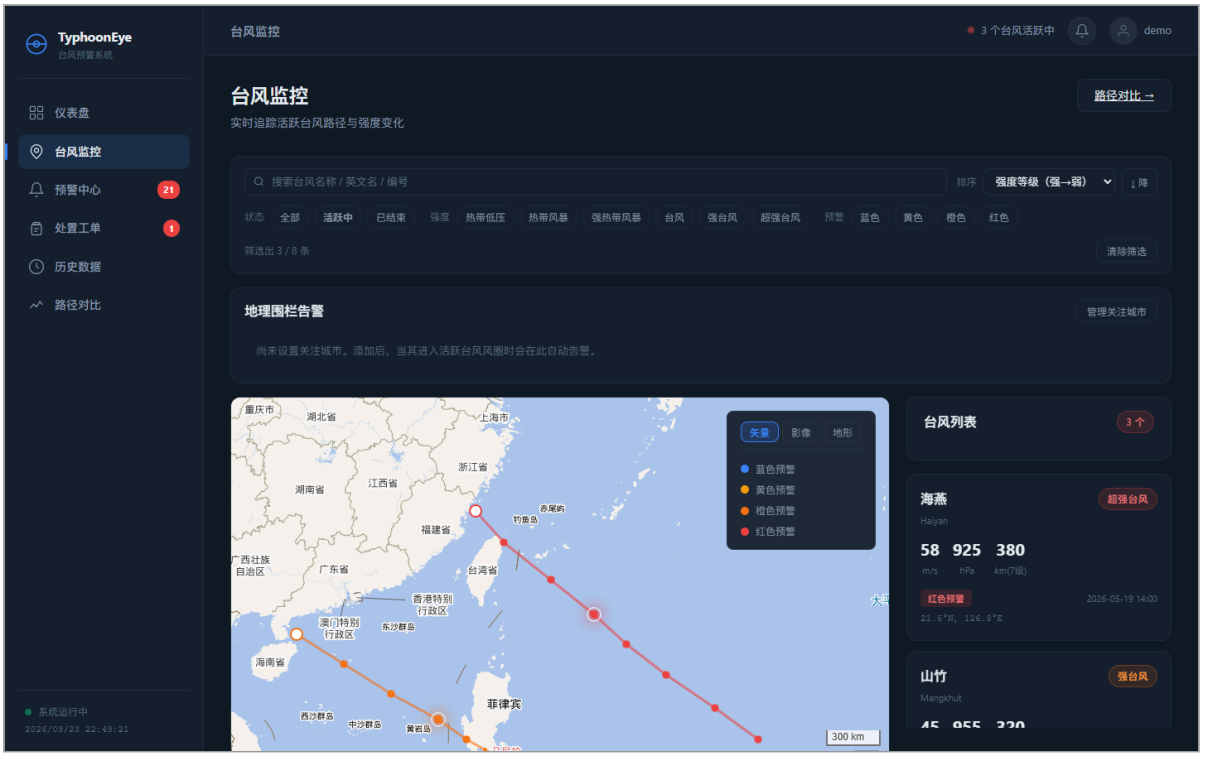



图 5-1 台风监控页面（矢量底图）

地图右上角提供底图切换按钮组，可在**矢量、影像、地形**三种国内合规底图之间切换； 地图右下角显示比例尺，左下角显示数据来源标注。

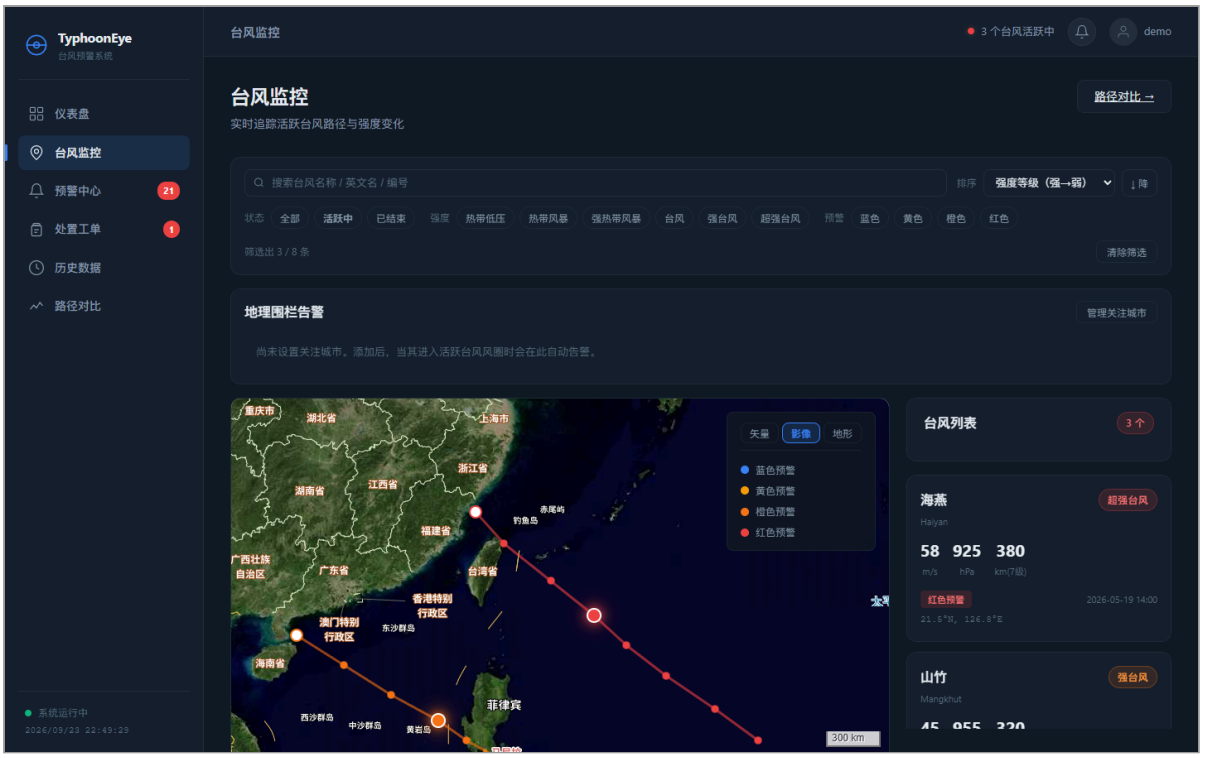



图 5-2 切换为影像底图

## 5.2 地理围栏告警

用户可在围栏区域添加关注城市。当有活跃台风进入关注城市的监视范围时，页面顶部会生成围栏告警条目，显示城市、台风编号、最近距离与告警等级。**点击告警中的城市名称，地图会自动飞行定位到该城市并打上标记**； 再次点击同一城市则取消定位并回到台风视角。

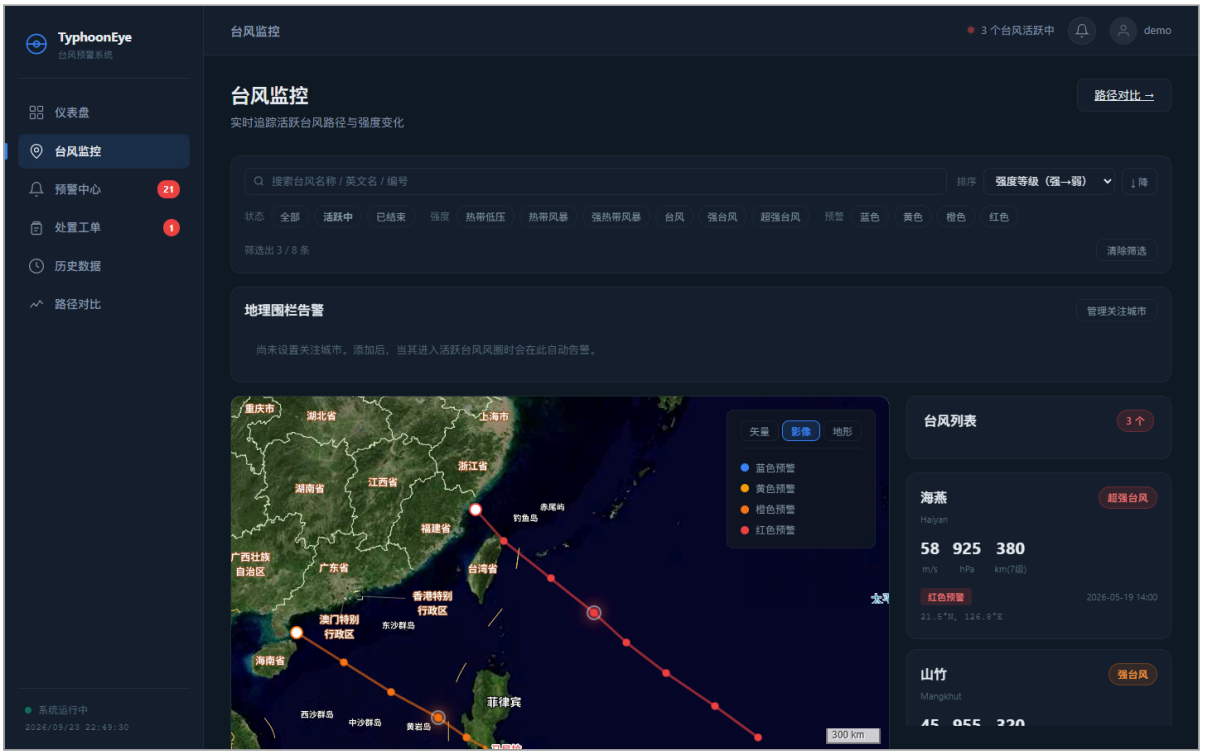



图 5-3 地理围栏告警区域

## 5.3 台风详情

在监控页点击台风卡片，或访问 `/typhoon/<编号>` 进入详情页。页面依次展示：

- **基本信息**：编号、名称、状态、中心位置、近中心最大风速、中心气压、移动方向与速度；
- **路径与风圈图**：历史路径实线、预报路径虚线，七级与十级风圈按真实地理比例绘制；
- **强度演变**：风速与气压随时间的折线变化；
- **关联预警**：该台风相关的全部预警，可直接生成工单；
- **城市影响评估**与**路径回放**面板。

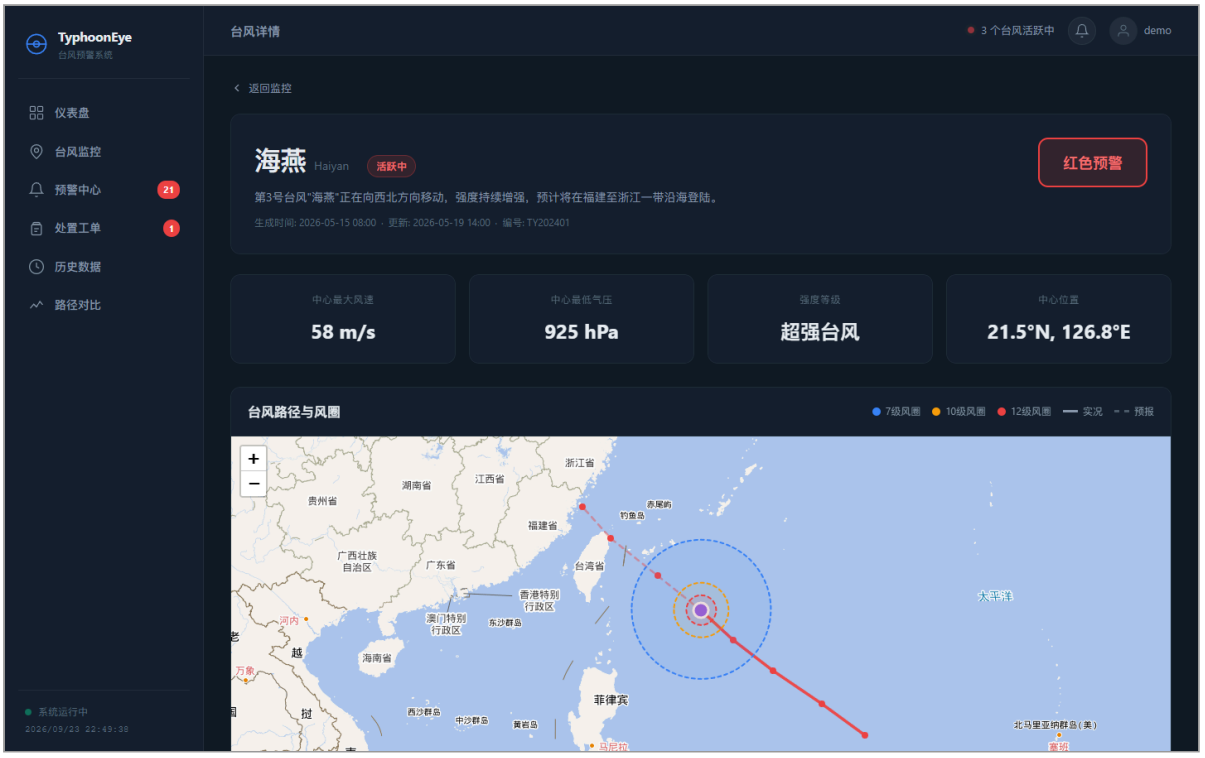



图 5-4 台风详情页面

## 5.4 城市影响评估

城市影响评估面板列出受影响城市与台风路径的最近距离、是否命中风圈以及风险等级（红/橙/黄/蓝）。 通过顶部下拉框可切换查看任意沿海城市与台风的详细信息。**点击城市列表中的某一行，右侧地图会定位到该城市**， 便于值守人员直观判断受威胁区域。若某城市尚未收录坐标，面板会明确提示"坐标未收录"，不会给出估算值。




图 5-5 城市影响评估与城市定位

## 5.5 路径回放

路径回放面板提供播放、暂停、停止、拖动定位与倍速控制。播放时地图上的台风标记沿路径推进， 风圈与实况/预报分段同步变化，强度演变图表上的游标随之移动；回放过程中若已定位到某城市，视角保持不变。




图 5-6 路径回放播放中

## 5.6 多台风路径对比

路径对比页面可勾选两个及以上台风，将它们的路径叠加绘制在同一地图上，并以对比图表呈现强度变化趋势， 便于研判同期多台风的相互影响。页面中的选择按钮即为对比对象切换入口。

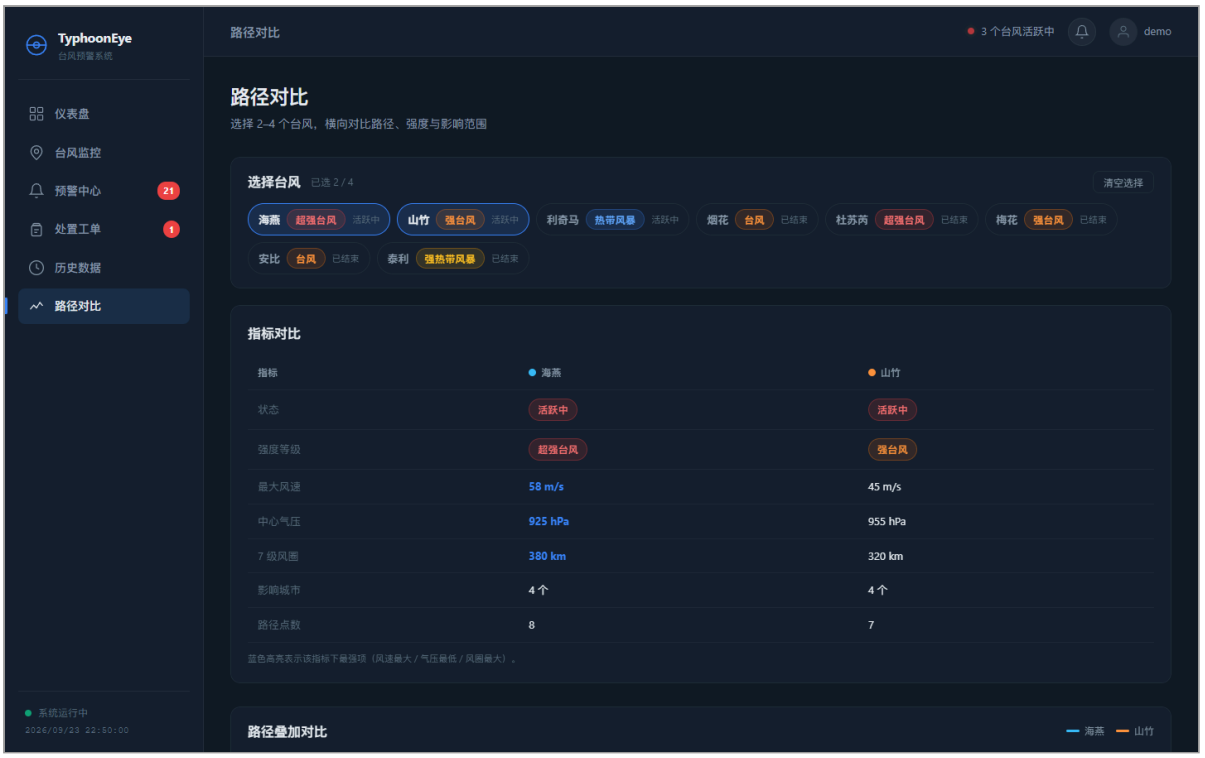



图 5-7 多台风路径对比页面

## 5.7 预警中心

预警中心汇总两类预警：

- **人工发布**：由值班人员研判后手工录入的预警；
- **规则派生**：由规则引擎依据台风实况自动计算生成，卡片上标注触发的规则标识。

页面顶部显示来源构成统计，可按来源、等级、城市、台风筛选；支持勾选多条预警后**批量推送通知**。




图 5-8 预警中心（含来源区分）

点击预警卡片上的"生成工单"，弹出创建对话框：系统按预警城市预填标题、带入等级与来源信息， 确认后即创建处置工单，按钮随后变为"查看工单"，实现从预警到处置的直通。




图 5-9 由预警一键生成处置工单

## 5.8 处置工单中心

工单中心以统计卡片展示工单总量、各状态分布与闭环率，下方为工单列表。工单状态遵循状态机约束：

- **待处置**：新建工单的初始状态，可转为"处置中"；
- **处置中**：处理中状态，可前进至"已闭环"或退回"待处置"；
- **已闭环**：终态，不可再变更状态，但**仍可补充处置意见。**

任意非法流转（例如从"待处置"直接跳到"已闭环"）会被服务端拒绝并给出提示。同一预警重复建单同样被拦截。




图 5-10 处置工单中心

展开工单可查看完整**处置时间线**：记录每一次状态流转的操作人、时间与前后状态，以及历次处置意见。

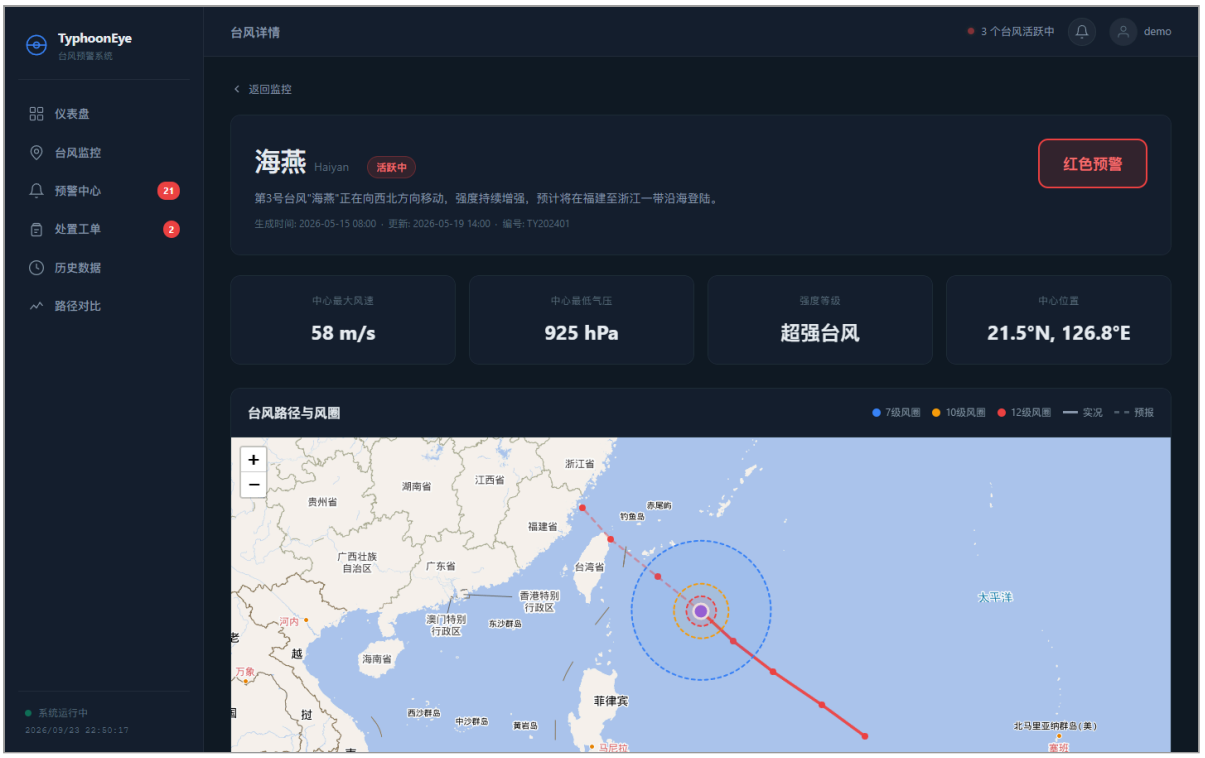



图 5-11 工单处置时间线与处置意见

## 5.9 消息中心与消息铃铛

工单创建、状态流转、评论以及预警派发都会产生消息。顶部消息铃铛显示未读数量角标并定时轮询； 点击铃铛可展开最近消息预览，进入消息中心可查看全部消息，支持单条标记已读与"全部已读"。 广播类消息按用户分别记录已读状态，不会因他人已读而影响自己的未读列表。

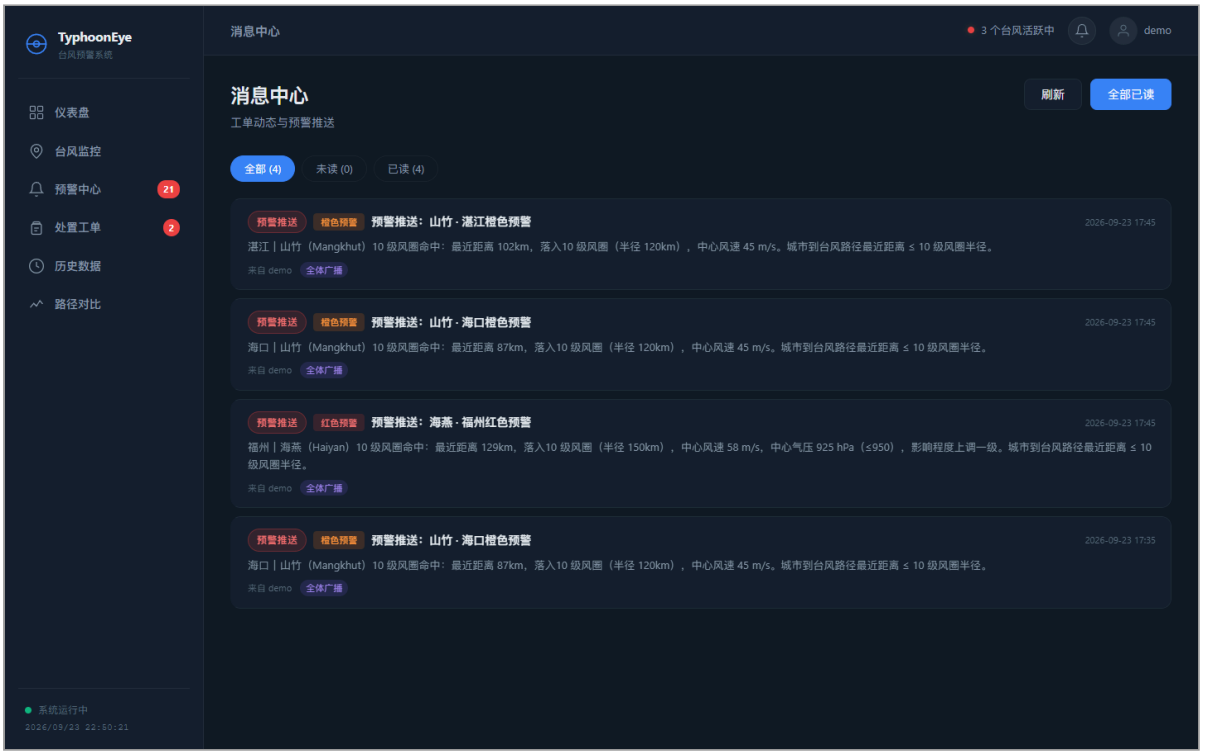



图 5-12 消息中心




图 5-13 顶部消息铃铛与未读角标

## 5.10 历史数据

历史数据页面按年份检索历史台风记录，以统计图表呈现年度台风数量、强度分布等，并可查看具体台风的路径与要素信息。




图 5-14 历史数据页面

# 6 预警规则引擎

规则引擎是一组纯函数，输入台风实况与城市坐标，输出预警结论，不产生任何 I/O 副作用，因此结果可重复验证与自动化测试。 仅对状态为"活跃"的台风进行计算。

## 6.1 判定规则

| 规则标识 | 触发条件 | 预警等级 |
| --- | --- | --- |
| RING_12 | 城市位于十二级风圈半径内 | 红色 |
| RING_10 | 城市位于十级风圈半径内 | 橙色 |
| RING_7 | 城市位于七级风圈半径内 | 黄色 |
| STRONG_NEAR | 最近距离 ≤ 300 km 且近中心最大风速 ≥ 41.5 m/s | 橙色 |
| WATCH | 最近距离 ≤ 500 km 且近中心最大风速 ≥ 24.5 m/s（仅对台风影响范围内已声明的城市生效） | 黄色 |
| 气压升级 | 中心气压 ≤ 950 hPa 且最近距离 ≤ 七级风圈半径 × 1.5 | 在命中等级基础上上调一级 |

## 6.2 结果合并与幂等

- 同一城市命中多条规则时，**只保留等级最高的一条**，其余记入抑制列表，避免重复告警；
- 派生预警采用确定性编号 `RULE-<台风编号>-<城市>-<规则标识>`，反复计算不会产生重复数据，工单与消息可稳定引用；
- 距离计算采用球面大圆距离公式；当输入坐标缺失或非法时函数返回空值而非 0，避免把"未知距离"误判为"极近"。

## 6.3 规则查询

系统提供规则查询接口，返回全部规则的定义、等级与说明，供前端展示与运维核对。

# 7 常见问题与注意事项

| 现象 | 原因与处理 |
| --- | --- |
| 地图显示为空白或"示意海图"占位 | 未配置 `VITE_TIANDITU_KEY`，或密钥与调用域名不匹配。配置后须重启开发服务器；系统不会回退到任何境外底图服务 |
| 修改了 .env 但不生效 | 以 VITE_ 开头的变量在启动/构建期注入，热更新不重读，必须重启服务 |
| 页面提示"登录已过期" | 令牌过期或服务端重启后密钥变更。重新登录即可 |
| 所有接口返回 401 | 未携带令牌或令牌无效。确认已登录；直接访问后端地址而不经过前端代理也会出现此提示 |
| 后端启动报端口被占用 | 端口 3000 已被其他进程占用。结束占用进程或修改 `PORT` 后重启 |
| 注册或登录提示操作过于频繁 | 触发了接口限流（登录 15 分钟 10 次、注册 60 分钟 20 次）。等待窗口结束，或在非生产环境调高阈值 |
| 点击城市没有反应 | 该城市尚未收录经纬度坐标，系统按设计不给出估算位置 |
| 生产环境启动即退出 | 生产环境未设置 `JWT_SECRET` 时服务按设计拒绝启动，请先配置密钥 |

## 7.1 安全与合规说明

- 用户口令经 bcrypt 异步散列存储，系统任何环节均不保存明文口令；
- 全部接口除登录、注册外均需携带有效 JWT 令牌；
- 底图使用国内合规地图服务，源码运行期不引用任何境外 CDN 资源；
- 风圈按真实地理半径绘制，不使用示意性等比例圆环，避免误导距离判断。

# 8 附录

## 8.1 目录结构

```
TyphoonEye/
├── server/                 后端服务
│   ├── index.js            服务入口与中间件装配
│   ├── config.js           运行配置（含数据目录）
│   ├── routes/             路由：auth / typhoons / alerts / tickets / notifications / statistics
│   ├── services/           业务服务：alertRules（规则引擎） / notify（消息）
│   ├── middleware/         中间件：auth / errorHandler / rateLimit
│   ├── lib/                基础设施：jsonStore（原子写持久层） / geo / dataPath
│   ├── constants/          工单状态机常量
│   └── data/               JSON 数据文件与沿海城市坐标表
├── src/                    前端应用
│   ├── main.js / App.vue   应用入口
│   ├── router/             路由与登录守卫
│   ├── views/              页面：登录、注册、仪表盘、监控、详情、对比、预警、工单、消息、历史
│   ├── components/         组件：地图、图表、筛选栏、回放器、影响面板、围栏、铃铛、工单弹窗等
│   ├── stores/             Pinia 状态：auth / typhoon / alert / ticket / notification
│   ├── composables/        组合式逻辑：异步资源、筛选、回放、关注城市
│   ├── utils/              工具：请求、令牌、格式化、地理计算、提示
│   ├── constants/          台风等级、城市、工单状态常量
│   └── config/             地图底图配置
├── tests/                  测试：unit（单元测试）/ functional（接口功能测试）
├── scripts/                辅助脚本：dev-all（一键启动前后端）
└── vite.config.js          前端构建配置
```

## 8.2 主要接口清单

| 类别 | 方法 | 路径 |
| --- | --- | --- |
| 认证 | POST | /api/auth/register、/api/auth/login |
| 认证 | GET | /api/auth/me、/api/auth/users |
| 台风 | GET | /api/typhoons、/api/typhoons/:id |
| 统计 | GET | /api/statistics |
| 预警 | GET | /api/alerts、/api/alerts/rules |
| 预警 | POST | /api/alerts/dispatch |
| 工单 | GET | /api/tickets、/api/tickets/stats、/api/tickets/:id |
| 工单 | POST | /api/tickets、/api/tickets/:id/comments |

| | | |
|---|---|---|
| 工单 | PATCH | /api/tickets/:id/status |
| 消息 | GET | /api/notifications、/api/notifications/unread-count |
| 消息 | POST | /api/notifications/read-all |
| 消息 | PATCH | /api/notifications/:id/read |

## 8.3 常用命令

| 命令 | 作用 |
|---|---|
| npm install | 安装依赖 |
| npm run dev:all | 一键启动后端（3000）与前端（5173） |
| npm run build | 生产构建 |
| npm run test | 运行单元测试 |
| npm run test:api | 运行接口功能测试 |

## 8.4 演示账号

> 用户名：demo　　密码：demo123

> 说明：本手册中的界面截图取自系统实际运行画面，界面配色与数据为演示环境内容。